LiberRotas

Relatório técnico-acadêmico de documentação do projeto

Versão de trabalho · 11 de novembro de 2026 · Sujeita à revisão do orientador

Resumo executivo

O LiberRotas é uma proposta de plataforma digital voltada à visibilidade de empreendedores locais, feiras, produtos e iniciativas de economia solidária. A solução articula visitantes, empreendedores e instituições de apoio, com recursos de descoberta regional, comunicação e incentivos. Este documento organiza o escopo, a modelagem e os limites técnicos sem substituir a verificação acadêmica ou uma auditoria de produção.

1. Contextualização e problema

Pequenos negócios e iniciativas solidárias podem enfrentar baixa visibilidade, dificuldades de divulgação, dispersão das informações sobre feiras e limitações na gestão de campanhas de incentivo. O projeto investiga como centralizar descoberta, apresentação de produtos e benefícios, sem reduzir a economia solidária a uma lógica exclusivamente comercial.

2. Objetivo geral

Desenvolver, documentar e avaliar progressivamente uma plataforma digital que conecte empreendedores regionais, visitantes e instituições de apoio, fortalecendo o acesso à economia solidária e a iniciativas de inclusão social.

Objetivos específicos

• Mapear necessidades dos perfis e suas regras de acesso.

• Especificar fluxos de descoberta de empreendedores, feiras e produtos.

• Modelar casos de uso, estrutura relacional e comunicação entre componentes.

• Propor mecanismos de campanhas e cupons com validação, rastreabilidade e prevenção de repetição.

• Reunir evidências de testes, pendências e decisões antes da implantação.

3. Perfis e responsabilidades

Perfil	Responsabilidade principal
Visitante	Consultar empreendedores, produtos, feiras e rotas; interagir e solicitar benefícios elegíveis.
Empreendedor	Manter informações comerciais e produtos; publicar ofertas e validar operações autorizadas.
Instituição	Organizar grupos, iniciativas de apoio, campanhas e eventos financiados, segundo permissões.
Suporte	Atender solicitações e acompanhar moderação autorizada.
Administrador	Gerir acessos, permissões e governança operacional.

4. Escopo funcional documentado

A documentação inclui consultas a produtos e empreendedores, feiras e rotas, cadastro de produtos, ofertas e cupons, comunicação privada, suporte, grupos institucionais e eventos financiados. As ações administrativas e financeiras devem respeitar permissões e validações do backend. Processamento de pagamento interno, logística integrada e implantação de infraestrutura dedicada pertencem ao planejamento e não devem ser apresentados como entregas concluídas.

5. Arquitetura e persistência

Componente	Papel no projeto
React / Expo	Interface web e móvel; coleta ações e apresenta resultados.
Firebase	Identidade de usuários e integrações de dados conforme a versão.
FastAPI / TRQ-BEC	Autorização, operações comerciais e verificações determinísticas de laboratório.
PostgreSQL	Persistência relacional transacional de contas comerciais, produtos, ofertas e resgates.
Redis	Operações de desafio, replay e idempotência distribuída.
GitHub Pages	Publicação do whitepaper estático, sem executar a API.

6. Principais artefatos de modelagem

O pacote contém diagramas de casos de uso, entidade-relacionamento, instâncias, atividades, sequência, classes, BPMN simplificado e arquitetura. O DER é um recorte das migrações SQL do backend, não um espelho exaustivo de todos os bancos e coleções. Instâncias, atividades, casos de uso e BPMN apresentam cenários didáticos e precisam ser confrontados com a versão efetivamente implantada.

7. Incentivos e regras de negócio

O backend de referência documenta ofertas ao vivo com QR, limites de validade, estoque, prevenção de resgate repetido e registro transacional. A evolução solicitada para cupons por compra de múltiplos itens, cupom para compra futura com validade de 45 dias e proibição de acumular modalidades é um requisito proposto e exige conferência de implementação antes de ser descrita como funcionalidade operacional.

8. Segurança e privacidade

A arquitetura prevê autenticação, controle de acesso por perfil, provas de dispositivo e trilhas de evidência. O código enviado descreve uma suíte experimental Ed25519/SHA3-256 e bloqueia a opção pós-quântica ainda indisponível. Essa implementação não equivale a certificação de segurança, a homologação de pagamentos ou a validação criptográfica independente. Não se deve publicar dados pessoais, chaves, configurações sensíveis ou evidências sem anonimização.

9. Metodologia e evidências

A abordagem do projeto é aplicada, baseada em levantamento de requisitos, modelagem de processos, implementação incremental e testes progressivos. A documentação do site traz uma matriz inicial de cenários de teste, mas os resultados observados e a validação por usuários devem ser preenchidos somente após execução reproduzível, com data, versão, ambiente e evidências.

10. Limitações, pendências e próximos passos

• Validar atores, requisitos e diagramas com orientador e partes interessadas.

• Atualizar o DER após cada migração que altere entidades ou relacionamentos.

• Executar testes reais dos fluxos de autenticação, consulta, cupom, mensagens e indisponibilidade.

• Definir controles de backup, recuperação, monitoramento e segurança para servidor dedicado.

• Revisar a conformidade legal de dados e operações financeiras antes de qualquer lançamento público.

Fontes documentais deste pacote

Whitepaper: docs/01-visao-geral.md, 02-requisitos.md, 03-arquitetura.md, 04-metodologia.md e 05-testes.md. Backend de referência enviado: backend_trq_bec/README.md e migrações SQL 001 a 021, com foco em 002, 003, 005, 008, 010 e 014. Não houve verificação online da operação do aplicativo nem inspeção de banco em produção.

Nota de integridade: este é um documento técnico de síntese. Não apresenta resultados empíricos ou acadêmicos não comprovados como se fossem realizados.